

第7讲：圆周运动

整理日期：2026.07.16

★ 圆周运动的核心特征：速度方向时刻改变 → 必有加速度（向心加速度）

匀速圆周：速度大小不变，加速度方向时刻指向圆心

核心公式

- 线速度： $v = \Delta s / \Delta t = \omega \cdot r$
- 角速度： $\omega = \Delta \theta / \Delta t = 2\pi / T = 2\pi \cdot f$
- 周期： $T = 2\pi r / v = 2\pi / \omega$
- 频率： $f = 1 / T$
- 向心加速度： $a_n = v^2 / r = \omega^2 r$
- 向心力： $F_n = ma_n = mv^2 / r = m\omega^2 r$

关键概念辨析

- 匀速圆周：速度大小不变，方向时刻改变
→ $a_n \neq 0$, $F_{\text{合}} = \text{向心力}$
- 变速圆周：速度大小和方向都在改变
→ 有切向加速度 a_t + 向心加速度 a_n
- ⚠ 向心力是“效果力”，不是性质力（受力图中不能单独画“向心力”）

💡 常见向心力来源

绳拉力、重力、支持力、摩擦力、万有引力

常见题型

题型1 匀速圆周运动的基本参数计算（ v 、 ω 、 T 、 a ）**题型2** 传动问题（皮带、齿轮、共轴）**题型3** 竖直面内的圆周运动（绳模型、杆模型）**题型4** 水平面内的圆周运动（转盘、圆锥摆）**题型5** 圆周运动的临界问题（恰好通过最高点）**题型6** 向心力的来源分析（受力分析+牛顿第二定律）

易混淆点

对比项	匀速圆周	变速圆周	易错
速度大小	不变	变化	匀速圆周 ≠ 匀速运动（有加速度）
合外力	等于向心力	向心力+切向力	变速圆周中合外力 ≠ 向心力
加速度	只有向心加速度	向心+切向加速度	只有匀速圆周才 $a = v^2 / r$

🔥 绳模型 vs 杆模型

绳模型（无支撑）：最高点 $v_{\min} = \sqrt{gr}$ 杆模型（有支撑）：最高点 $v_{\min} = 0$

✖ 常错题

错题1 匀速圆周运动是匀变速运动。

错误：是匀变速 ❌

正确：不是！加速度方向时刻改变，是非匀变速 ✅

错题2 向心力是物体受到的“新力”。

错误：向心力是性质力 ❌

正确：向心力是 **效果力**，由其他力（或合力）提供 ✅

错题3 竖直面绳模型最高点速度可以为零。

错误：可以 $v=0$ ❌

正确： $v_{\min} = \sqrt{gr}$ （否则绳子会松） ✅

🔗 交叉题型

① **第6讲+第7讲：**平抛运动与圆周运动的结合（平抛后进入圆弧轨道）

② **第4讲+第7讲：**圆周运动的极值问题（用导数求最大/最小速度）

③ **第2讲+第7讲：**圆周运动的 $x-t$ / $v-t$ 图（展开的圆周运动）

④ **第1讲+第7讲：**相对运动中的圆周运动（相互转动的参考系）